Eenparig rechtlijnige beweging

Afgelegde weg en verplaatsing, de snelheidsvector, de positiefunctie, x(t)- en v(t)-grafieken, en inhaal- en kruisingsproblemen.

1 Positie, baan en verplaatsing

Om een beweging te beschrijven zet je een **x-as** langs de baan. De **positie x** zegt waar het voorwerp zich bevindt, het **tijdstip t** wanneer. De **baan** is **de lijn die het voorwerp beschrijft**; is die lijn een rechte, dan is de beweging **rechtlijnig**.

Een **puntmassa** is een model: **je doet alsof de hele massa in één punt zit** en vergeet de vorm en de grootte. Dat **maakt het rekenen eenvoudiger**. Een puntmassa heeft wel massa, en **ook een groot voorwerp mag je zo bekijken** als je enkel naar zijn plaats op het traject kijkt, zoals een trein op een spoorlijn.

De verplaatsing kijkt enkel naar begin- en eindpunt: $\Delta x = x - x_0$. De **afgelegde weg** Δs is de hele weg die het voorwerp echt gelopen heeft. Loopt iemand **één ronde van** 400 **m op een piste**, dan is **de afgelegde weg** 400 **m en de verplaatsing** 0 **m**: hij staat weer op zijn startplaats.

Een verplaatsing kan negatief zijn, want het **teken hoort bij de zin**: beweegt het voorwerp tegen de zin van de x-as in, dan is Δx negatief. Een **afgelegde weg is nooit negatief**, en **ook de grootte van een snelheid niet**. Vertrekt een wandelaar op $x_0 = 20$ m en gaat hij in de positieve zin tot $x = 95$ m, dan is $\Delta x = 95 - 20 = 75$ m.

2 De snelheid

De **gemiddelde snelheid** is $v_g = \Delta x / \Delta t$, de verplaatsing gedeeld door de tijdsduur. De SI-eenheid is de **meter per seconde**.

De **ogenblikkelijke snelheid** is **de snelheid op één bepaald tijdstip**. Dat is wat je **op de snelheidsmeter van een auto** afleest. De gemiddelde snelheid van de hele rit kan heel anders zijn, bijvoorbeeld door een file.

Vraag	Rekenwerk	Antwoord
150 km in $2{,}0$ h	$150 / 2{,}0$	75 km/h
60 km in een half uur	$60 / 0{,}5$	120 km/h
480 m in 16 s	$480 / 16$	30 m/s
25 m/s gedurende $4{,}0$ s	$25 \times 4{,}0$	100 m
$6{,}0$ m/s gedurende $1{,}0$ min	$6{,}0 \times 60$	360 m

Reken de tijd altijd eerst om naar dezelfde eenheid als de snelheid. Een minuut is 60 s, een half uur is $0{,}5$ h.

3 Wat een ERB is

Bij een **eenparig rechtlijnige beweging (ERB)** blijft de **snelheid gelijk** in grootte, richting en zin, en is de **versnelling nul**. De positie verandert juist wel, anders zou het voorwerp stilstaan.

Bij een ERB is de **gemiddelde snelheid gelijk aan de ogenblikkelijke snelheid**, want er valt niets te gemiddelden. Een **voorwerp in rust heeft een snelheid van nul**: de positie verandert niet.

De **snelheidsvector** heeft vier kenmerken. Bij een ERB blijven **grootte, richting en zin gelijk**; het **aangrijpingspunt schuift mee** met het voorwerp, want dat verplaatst zich. Rijdt een fietser **in de zin tegengesteld aan de x-as**, dan is **het teken van zijn snelheid negatief**.

De **positiefunctie** van een ERB is $x = x_0 + v \cdot (t - t_0)$, met x_0 **de beginpositie** op het tijdstip t_0. In $x = 10 + 3 \cdot t$ is 10 m de beginpositie en 3 m/s de snelheid. In $x = 40 - 5 \cdot t$ vertrekt het voorwerp op 40 m en **beweegt het tegen de zin van de x-as in**, want de snelheid is -5 m/s. Het is in de oorsprong als $x = 0$, dus na $t = 40/5 = 8{,}0$ s.

4 De grafieken lezen

Grafiek	Steilheid	Oppervlakte eronder	ERB ziet uit als
x(t)	de snelheid	betekent niets	een schuine rechte
v(t)	de versnelling	de verplaatsing	een horizontale lijn
a(t)	—	de verandering van v	een lijn op nul

In een **x(t)-grafiek** is de **steilheid de snelheid**: een steilere rechte betekent sneller. Een **horizontaal stuk betekent dat het voorwerp stilstaat**, een **rustpauze**. Een **rechte die naar beneden loopt, hoort bij een negatieve snelheid**: de positie wordt kleiner. Je kan uit een x(t)-grafiek **de bijbehorende v(t)-grafiek opstellen**: per stuk bereken je de steilheid en die zet je als horizontale lijn in de v(t)-grafiek.

In een **v(t)-grafiek** is de **oppervlakte onder de lijn de verplaatsing**, want snelheid maal tijd. De **hoogte van de lijn is de snelheid**, niet de verplaatsing. Ligt het stuk onder de tijdas, dan is de verplaatsing negatief: een lijn op -4 m/s gedurende $3{,}0$ s geeft $\Delta x = -12$ m. Bij een ERB is de lijn **horizontaal**, dus is de versnelling nul. Een horizontaal stuk betekent dus een constante snelheid, niet per se stilstand: dat is enkel zo als de lijn op nul ligt. **De beginpositie kan je niet uit een v(t)-grafiek aflezen**; die moet in de opgave staan.

Liggen **twee lijnen in dezelfde v(t)-grafiek**, dan hoort de **hogere lijn bij de grotere snelheid** en dus bij de **grotere afgelegde weg** in dezelfde tijd. Van versnellen is bij twee horizontale lijnen geen sprake.

5 Inhalen en kruisen

Twee voorwerpen op dezelfde baan los je op met hun **positiefuncties**, of grafisch. **Snijden twee rechten in een x(t)-grafiek, dan zijn de twee voorwerpen op dat tijdstip op dezelfde plaats**: ze kruisen of halen elkaar in.

Inhalen: een wandelaar vertrekt om 9 uur met $5{,}0$ km/h, een fietser om 10 uur op dezelfde plaats met 15 km/h. Bij het vertrek van de fietser heeft de wandelaar $5{,}0$ **km voorsprong**. De fietser loopt $15 - 5{,}0 = 10$ **km/h** in, dus heeft hij $5{,}0 / 10 = 0{,}50$ **h** nodig.

Kruisen: twee auto's rijden naar elkaar toe, 120 km van elkaar, met 70 km/h en 50 km/h. Samen naderen ze met $70 + 50 = 120$ **km/h**, dus duurt het $1{,}0$ **h**.

Rijden twee voorwerpen dezelfde kant op, dan trek je hun snelheden van elkaar af. Rijden ze naar elkaar toe, dan tel je ze op.

> 💡 **Weetje.** Bij de marathon loopt iemand ruim 42 km, maar start en aankomst liggen soms op dezelfde plaats. Zijn afgelegde weg is dan 42 km en zijn verplaatsing nul.

Onthoud dit

- Verplaatsing $\Delta x = x - x_0$ kijkt enkel naar begin en eind; de afgelegde weg Δs is de hele weg.
- Eén ronde van 400 m: afgelegde weg 400 m, verplaatsing 0 m.
- $v_g = \Delta x / \Delta t$; de snelheidsmeter geeft de ogenblikkelijke snelheid.
- Bij een ERB blijft de snelheid gelijk en is de versnelling nul.
- Positiefunctie: $x = x_0 + v \cdot (t - t_0)$, met x_0 de beginpositie.
- De steilheid van een x(t)-grafiek is de snelheid; een horizontaal stuk is een rustpauze.
- De oppervlakte onder een v(t)-grafiek is de verplaatsing; de hoogte is de snelheid.
- Een snijpunt in een x(t)-grafiek betekent: op dezelfde plaats op hetzelfde tijdstip.
- Inhalen: trek de snelheden van elkaar af. Kruisen: tel ze op.